RAPPORT FINAL · SOUTENANCE

Allocation dynamique de ressources par IA pour le Network Slicing B5G

RÉALISÉ PAR

Fatima-Ezzahra GHANAM

Houda BOUYA

Filière SMART-ICT – INE3

ENCADRÉ PAR

Pr. Hassan EL GHAZI

MODULE

Connectivity

ANNÉE UNIVERSITAIRE

2026/2027

PLAN

Déroulé de la présentation

01	**Contexte et questions**	Network slicing, mission, démarche en six étapes
02	**Données et protocole**	165 simulations, problème posé, séparation par simulation
03	**Références et événements**	Ridge, HistGradientBoosting, détection des événements
04	**GNN et résultats**	Graphe hétérogène, GATv2, robustesse, ablations
05	**Conclusions**	Valeur ajoutée du GNN, limites, perspectives

CONTEXTE

Un réseau partagé en tranches

eMBB

Enhanced Mobile Broadband

Exigence principale : le débit

URLLC

Ultra-Reliable Low-Latency Communications

Exigence principale : une latence très faible et fiable

mMTC

Massive Machine-Type Communications

Exigence principale : la massivité, très grand nombre d'objets à faible débit

Une même infrastructure physique, plusieurs tranches virtuelles qui se disputent les mêmes ressources : **capacité des liens** et **files d'attente** (ordonnancement WFQ ou FIFO).

L'enjeu pour l'opérateur : **prévoir la qualité de service avant de déployer une allocation**. Le délai exigé par la tranche sera-t-il respecté ?

CONTEXTE

Mission et démarche en six étapes

QUESTION CENTRALE

« Peut-on apprendre à partir des données une stratégie ou une prédiction utile pour la gestion des ressources des slices, et cette solution reste-t-elle fiable lors de changements brusques du réseau ? »

QUESTION FINALE

« Dans quelles conditions une approche GNN apporte-t-elle une valeur ajoutée pour la gestion dynamique des slices B5G ? »

L1 Exploration des données → **L2** Formulation du problème → **L3** Modèle de référence → **L4** Détection des événements → **L5** Graphe et GNN → **L6** Comparaison, ablations, analyse

165 simulations indépendantes → séparation par simulation (« random » et « shift ») → conclusions

Jeu de données B5G Network Slicing

165
simulations indépendantes

37 312
flux

82 914
liens dirigés

26–699
nœuds par simulation

Trois pièges identifiés, trois conséquences méthodologiques

Pas de série temporelle

Simulations indépendantes, un seul niveau de trafic.

→ Événement = basculement de régime ; shift = taille du réseau.

Chemin planifié ≠ chemin simulé

Corrélation avec l'usage réel des liens : 0,93–0,98 (routage) contre 0,4–0,7 (plan).

→ Charges calculées à partir du routage.

Sorties du simulateur

Délai, pertes et utilisation des liens sont des résultats.

→ Jamais utilisées en entrée : aucune fuite d'information.

Ce que révèlent les données

1

Six ordres de grandeur

Délai de 4 µs à 1 825 s : la cible est ln(délai).

2

Rupture de régime vers ρ ≈ 1

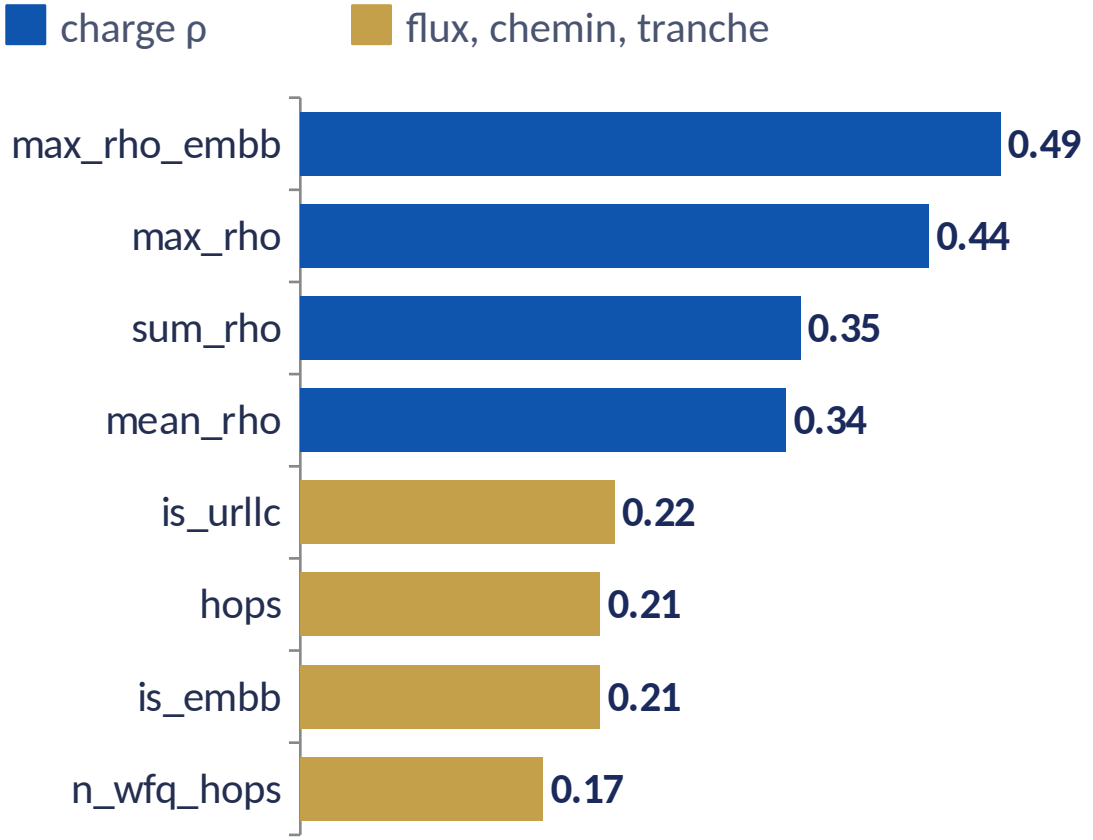
Délai faible sous la saturation, explosif au-delà : relation non linéaire.

3

La contention prime sur le flux

Débit, taille de paquet, sauts : $|\rho| < 0{,}21$. Charge du chemin : jusqu'à 0,49 (délai) et 0,67 (pertes).

Corrélation de Spearman avec ln(délai)



Cible, entrées et hypothèses

ENTRÉES

Trafic offert · type de tranche · chemin routé · capacités · configuration WFQ

Aucune sortie du simulateur

MODÈLE

Prédicteur de qualité de service

jumeau numérique léger

SORTIE

ln(délai moyen du flux)

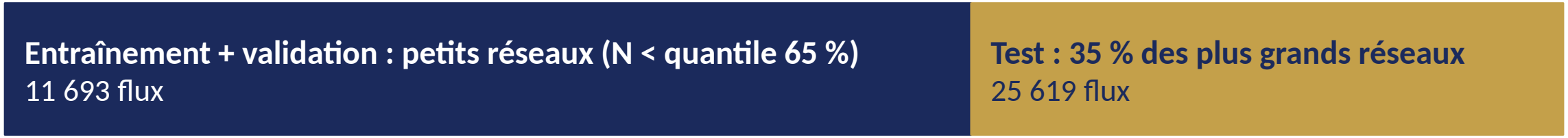
N°	Hypothèse formulée avant les expériences	Vérifiée
H1	Le délai dépend surtout de la congestion, pas des seules caractéristiques du flux	Slides 9, 15
H2	Relations non linéaires (saturation ρ ≈ 1) : le non linéaire bat le linéaire	Slide 9
H3	Un GNN, qui agrège la contention par les ressources partagées, bat un MLP	Slide 15
H4	Réseaux plus grands : les performances se dégradent, surtout sur les événements	Slide 14

Protocole expérimental

Protocole « random » : même distribution



Protocole « shift » : changement brusque de distribution



Séparation par simulation

Jamais par flux : sinon fuite d'information de contention.

Sélection sur la validation

Le test ne sert jamais à choisir. Graine 42 ; 3 graines pour le GNN.

Métriques

MAE, MSE (et RMSE), R^2 : global et sur les événements.

Référence simple et référence forte

mean_train

Aucune caractéristique : moyenne de ln(délai).

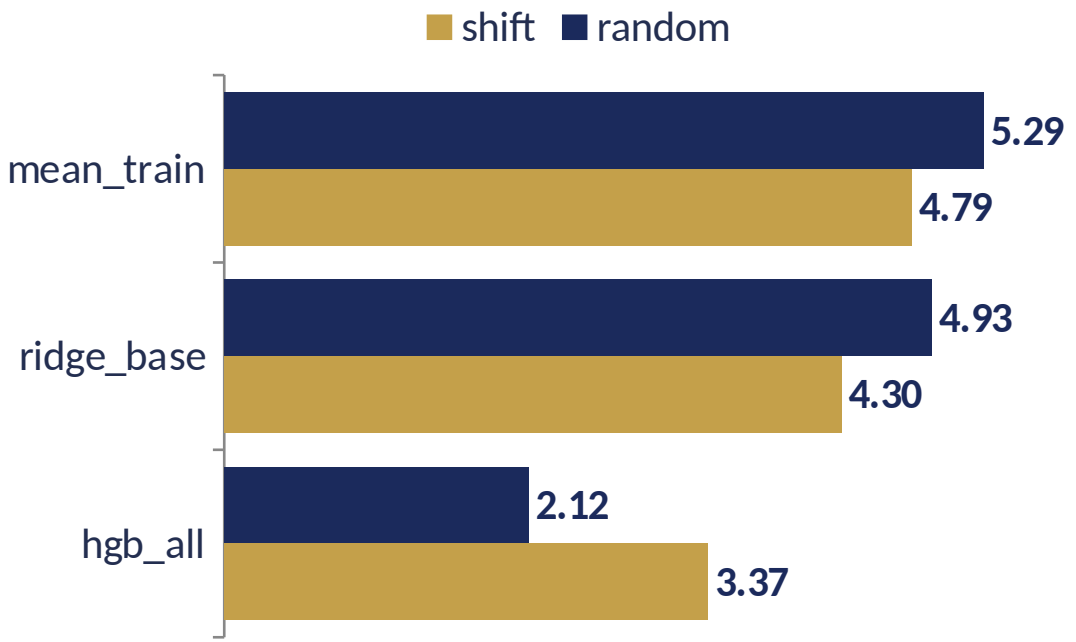
ridge_base

Régression linéaire : trafic, tranche, chemin, capacités. Sans information de congestion.

hgb_all

HistGradientBoosting non linéaire, avec la charge ρ par chemin et par file WFQ.

MSE globale sur le test



H1 et H2 confirmées. HGB réduit la MSE globale de 57 % par rapport à Ridge ; $R^2 \approx 0{,}59$ en random, 0,29 en shift.

Détection des événements

DÉFINITION

Un événement est une dégradation brutale de la QoS d'un flux :

- score z robuste de ln(délai) > 3, calculé par type de tranche (médiane, MAD)
- ou quasi-effondrement : plus de 90 % de paquets perdus

6,8 %

des flux sont des événements (environ 2 550 sur 37 312)

Tranche	Flux	Taux d'événements	Violations de SLA
URLLC	7 447	4,7 %	4,1 %
eMBB	1 527	6,7 %	**7,7 %**
mMTC	28 338	**7,4 %**	2,5 %

VÉRIFICATION VISUELLE · SIMULATION 115

N = 575. Tous les flux en événement traversent un lien saturé (ρ ≈ 3,5, utilisation simulée 100 %).

Lecture prudente : quelques simulations très dégradées dominent ces taux.

Représentation en graphe hétérogène

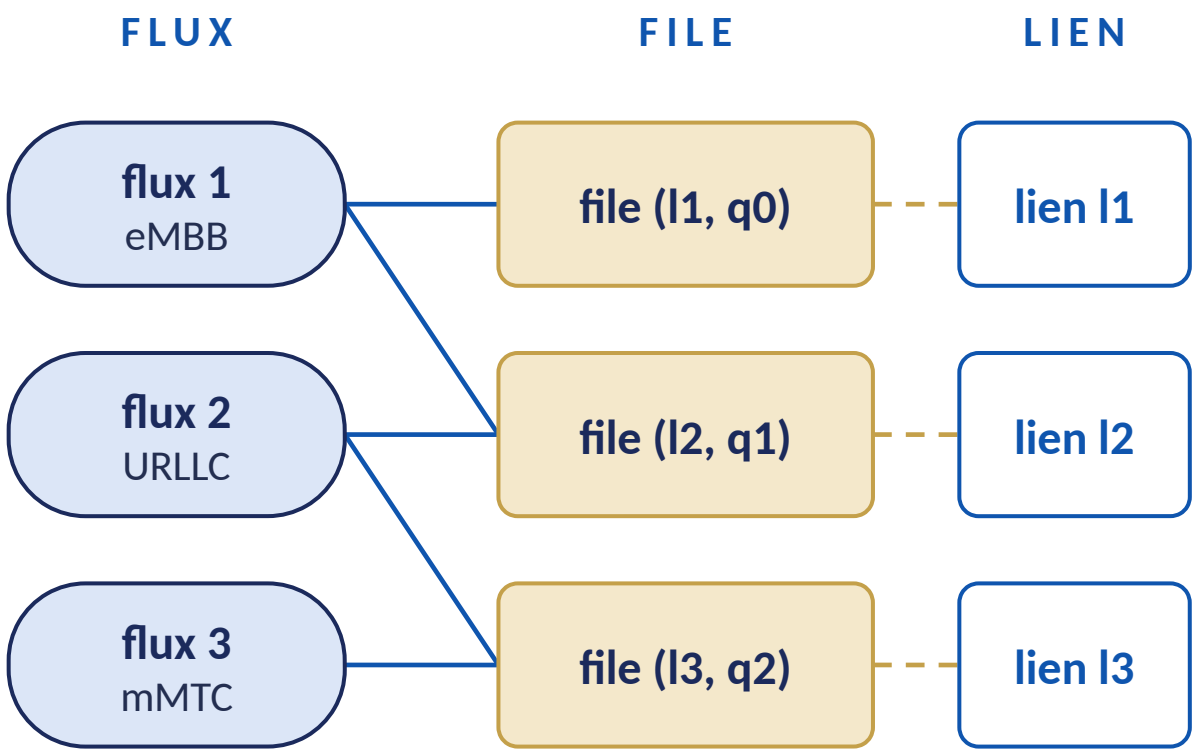


Schéma simplifié : un flux est relié aux files et aux liens qu'il traverse (d'après le routage) ; chaque file est reliée à son lien.

NŒUDS FLUX

ln débit, ln taille et débit de paquets, tranche, δ, nombre de sauts

NŒUDS FILE

ln degré, ln part WFQ garantie, ln capacité garantie

NŒUDS LIEN

ln capacité, ln degré, WFQ ou FIFO

POURQUOI UN GRAPHE ?

Le délai dépend de la contention entre flux qui partagent des ressources : le graphe l'agrège, quelle que soit la taille du réseau.

Architecture du GNN et choix de la couche

1 · ENTRÉES
Caractéristiques par type de nœud : flux, lien, file

2 · ENCODEURS
3 MLP, un par type de nœud, dimension 32

3 · MESSAGE PASSING
3 couches (SAGE, GCN ou GATv2), LayerNorm, résiduel, dropout

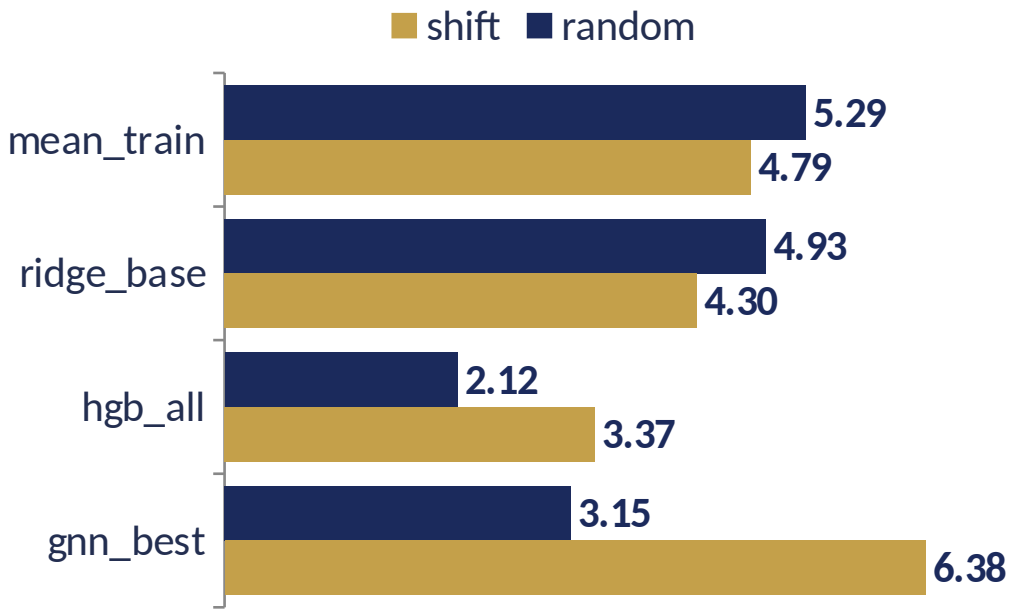
4 · TÊTE
MLP 32 → 32 → 1 : ln(délai) des nœuds flux

Couche	Agrégation	MSE val. random	MSE val. shift	MSE test random	MSE test shift
SAGE	moyenne + maximum : capte le plus chargé	3,210	1,797	3,076	**3,761**
GCN	moyenne normalisée : lisse le goulot	6,378	3,763	4,613	9,249
GATv2	attention 4 têtes : pondère les files chargées (retenu)	**2,885**	**1,670**	2,987	6,511

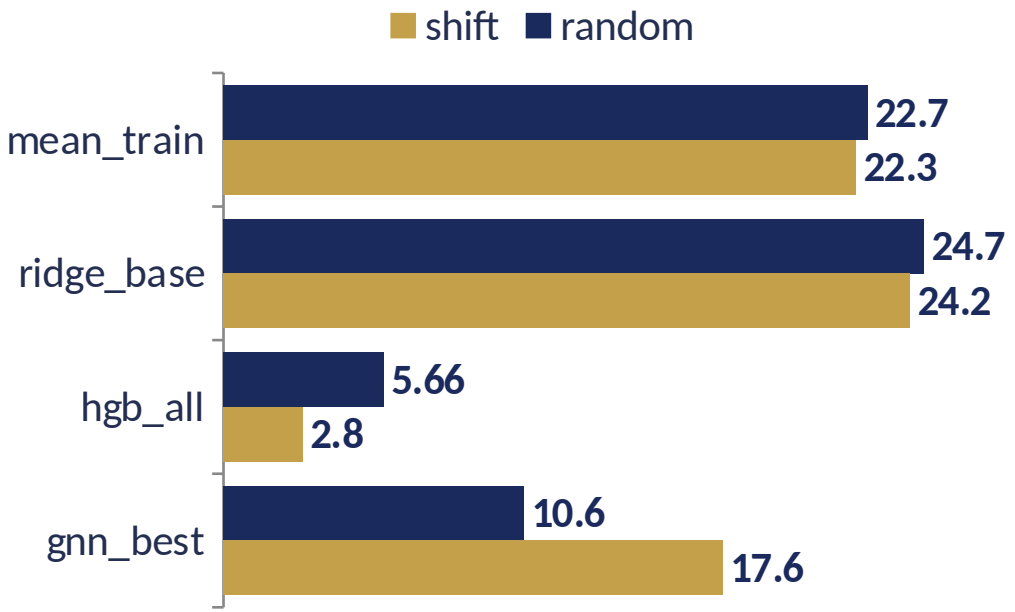
Remarque honnête. GATv2 est retenu sur la validation, mais en shift GraphSAGE fait mieux sur le test (3,76 contre 6,51) : la validation, faite sur de petits réseaux, ne voit pas le changement de distribution.

Comparaison des quatre modèles

MSE globale (test)



MSE sur les événements (test)



Random. Le GNN bat Ridge (−36 % de MSE globale, −57 % sur les événements) mais reste derrière HGB.

Shift. Le GNN (6,38) fait pire que la moyenne (4,79) ; HGB reste le plus fiable (3,37).

Changement de distribution

×1,6

HGB

MSE globale : 2,12 → 3,37

×2,0

GNN

MSE globale : 3,15 → 6,38
(×1,7 sur les événements)

CAUSE 1

Moins de données

Le GNN s'entraîne sur 11 693 flux seulement, issus de petits réseaux.

CAUSE 2

Hors du domaine appris

Chemins et contentions inédits : le GNN extrapole son agrégation, HGB s'appuie sur ρ et la part garantie.

PAR GROUPE (SHIFT)

mMTC : le point faible

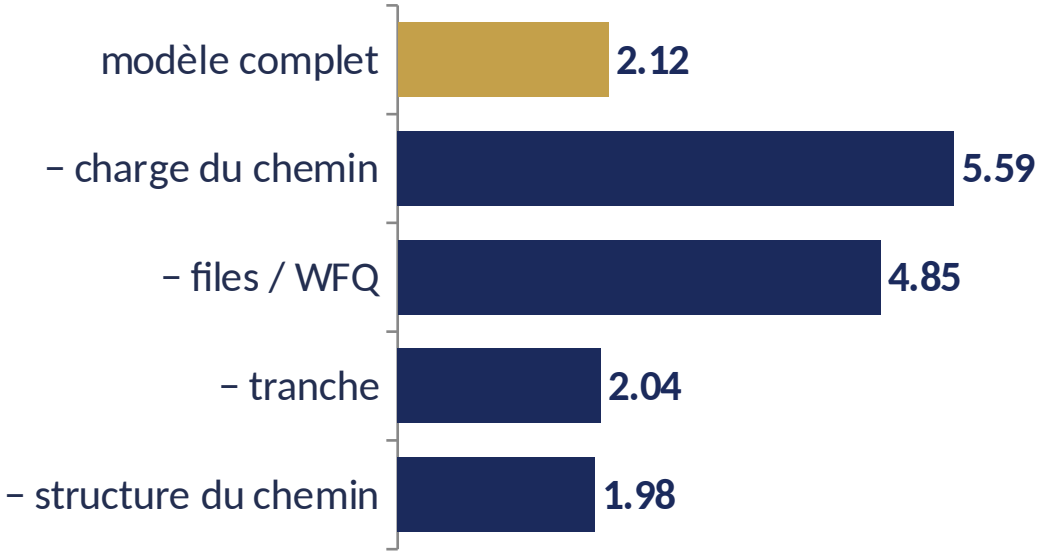
GNN meilleur sur URLLC (R^2 0,56 contre 0,45) mais R^2 de −0,64 sur mMTC, 86 % des flux de test.

Les deux causes ne sont pas séparées par notre protocole : taille du réseau et quantité de données varient ensemble.

Ce qui compte vraiment

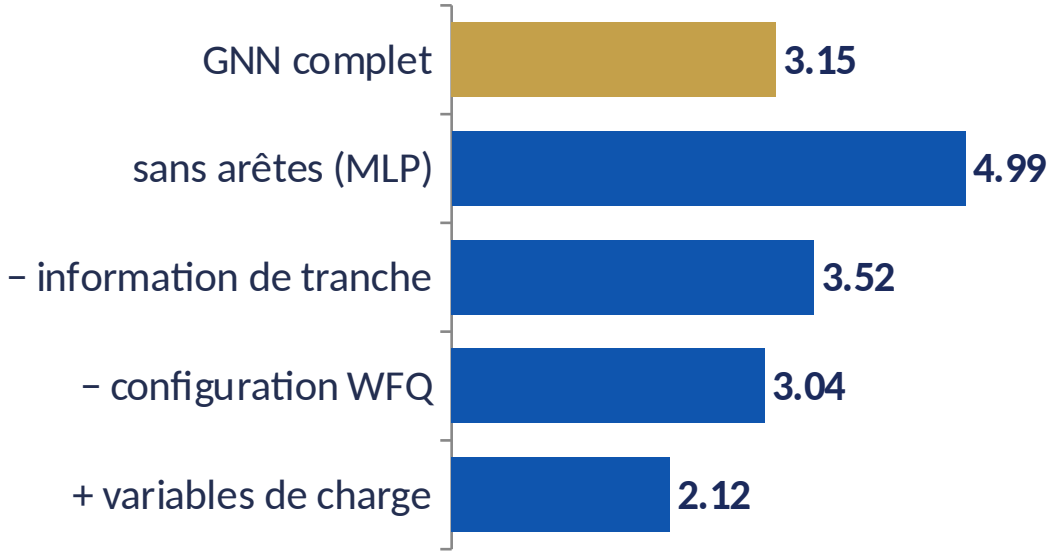
HistGradientBoosting

MSE globale, protocole random



GNN (GATv2)

MSE globale, protocole random



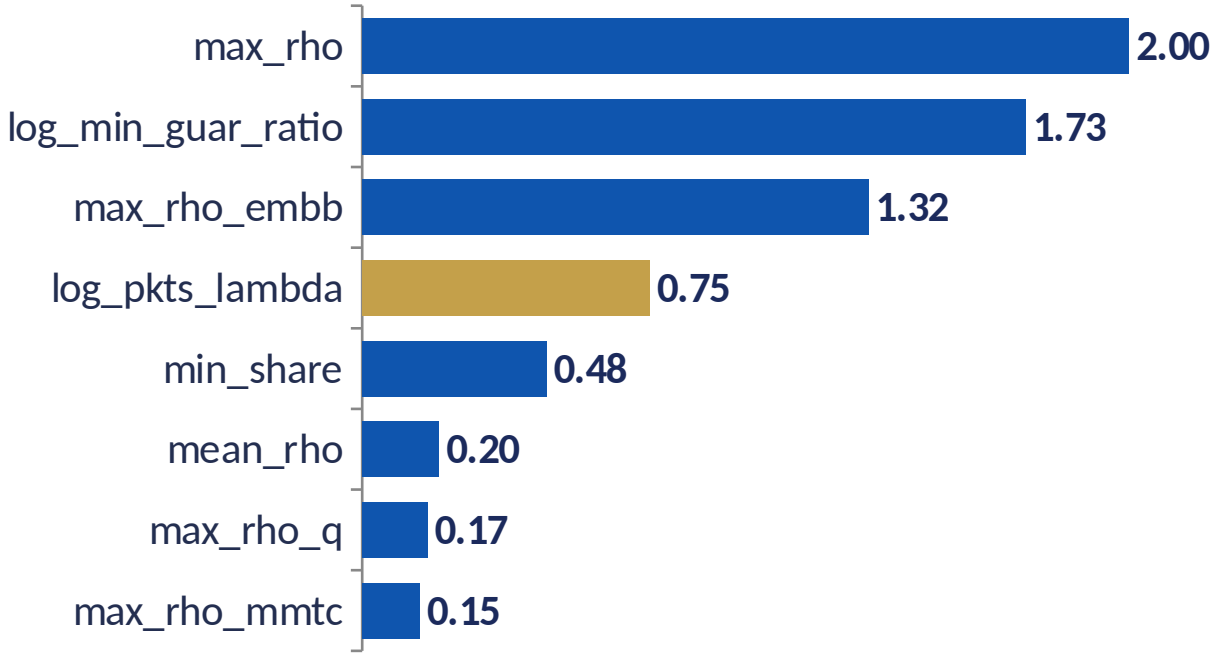
La congestion est décisive (H1). Sans la charge du chemin ou les files / WFQ, la MSE de HGB passe de 2,12 à 5,59 et 4,85.

Le graphe apporte la contention (H3). Sans arêtes : +58 %. Avec les variables de charge, le GNN rejoint HGB (2,116 contre 2,119).

Caractéristiques décisives

Importance par permutation (HGB, test random)

Hausse de la MSE quand la caractéristique est mélangée



Le goulot du chemin

ρ maximal sur le chemin : première variable.

La part garantie par WFQ

Rapport débit garanti / débit demandé, part minimale.

La charge de la classe eMBB

La plus gourmande en ressources.

Type de tranche et structure du chemin sont secondaires dès que la charge est connue.

QUESTION FINALE

Quand le GNN apporte-t-il une valeur ajoutée ?

Il apporte de la valeur quand…

la contention n'est pas décrite à la main
−37 % de MSE contre le MLP, −36 % contre Ridge.

le test suit la distribution d'entraînement
Protocole random : $R^2 \approx 0{,}41$.

l'architecture respecte la physique
GCN échoue (4,61) ; SAGE et GATv2 captent le goulot.

aucune variable de charge n'est maintenable
Hybride GNN + charge : 2,116, au niveau de HGB (2,119).

Il n'en apporte pas…

face à un modèle classique bien nourri
HGB avec variables de congestion : plus simple, plus rapide, plus précis.

lors d'un changement brusque de taille
MSE ×2, pire que Ridge, sans réentraînement ; HGB reste utilisable.

quand les données sont rares
165 simulations : trop peu de graphes pour généraliser.

Limites et perspectives

Limite	Piste pour la lever
Pas de dynamique temporelle	Séries temporelles de trafic et de QoS par flux
Peu de simulations (165 au total)	Plus de simulations et de tailles, sous-graphes
Un seul changement testé : la taille	Autres axes, à quantité de données égale
Validation de même distribution	Validation « shiftée » ou par groupes de taille
Prédiction, mais pas décision	Boucle d'optimisation de l'allocation (WFQ, routage)
Ablations sur une seule graine	Répéter les ablations sur plusieurs graines

Perspectives. GNN hybrides (variables de charge + agrégation) et perte pondérée en faveur des événements, que tous les modèles sous-estiment.

CONCLUSION

Réponse à la question centrale

$R^2 \approx 0{,}59$

Oui, on prédit le délai : MSE 2,12 contre 4,93 pour la référence linéaire (HGB, random).

≈ 60 %

du gain de HGB obtenu par le GNN avec le seul graphe brut, sans variable de charge.

×1,6 / ×2,0

de dégradation de la MSE sous changement de taille (HGB / GNN) : fiabilité partielle.

Meilleur score ≠ meilleure solution

HGB est le plus précis ; le GNN offre une représentation plus générique, prometteuse avec plus de données et de simulations variées.

Merci de votre attention · Questions ?